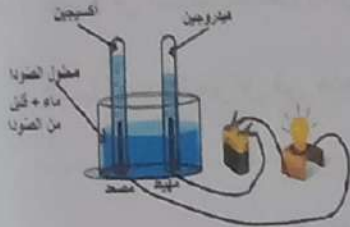




اللقب..... الاسم..... القسم.....

تمرين 01 (06 نقاط): عند التحليل الكهربائي للماء (H_2O) نضيف الصودا فيحدث تحول كيميائي ينتج عنه غاز الأكسجين (O_2) وغاز الهيدروجين (H_2) مع بقاء الصودا في الأخير داخل وعاء التحليل الكهربائي.

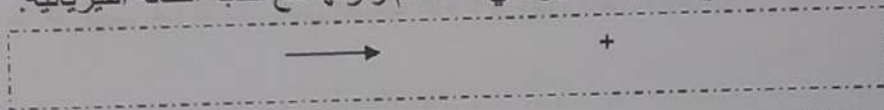


1- لماذا نضيف الصودا. كيف يسمى؟

2- حدد في الجدول الموالي الأنواع والأفراد الكيميائية قبل وبعد التحول.

مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (الأنواع الكيميائية)	+
مجهريا (الأفراد الكيميائية)	+

3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء ثم وازنها مع كتابة الحالة الفيزيائية.



4- وازن المعادلات التالية:

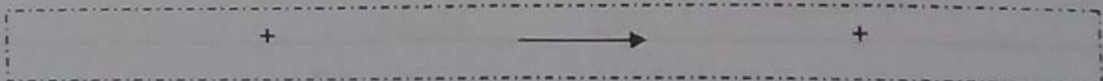


تمرين 02 (06 نقاط): لتلحيم السكك الحديدية، يتم تسخين مزيج مكون من مسحوق الألمنيوم (Al) وأكسيد الحديد الثنائي (Fe_2O_3) فينتج الألومين (Al_2O_3) والحديد السائل (Fe) الذي يسمح بالتلحيم.

1- حدد في الجدول الأنواع والأفراد الكيميائية المكونة للجملة الكيميائية قبل وبعد التحول.

مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (الأنواع الكيميائية)	+
مجهريا (الأفراد الكيميائية)	+

2- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووزنها مع الإشارة إلى الحالة الفيزيائية لكل نوع.



الجزء الثاني: (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية:

اشتكى أم سامي مرارا من دوار يصيبها أثناء السهر أمام المدفأة في فصل الشتاء، أثناء فحص الأب للمدفأة لاحظ شينين هما : لون اللهب أصفر برتقالي و وجود طبقة سوداء على المدفأة.

إذا علمت أن المدفأة تشتغل بغاز البوتان (C_4H_{10}) و الغرفة قليلة التهوية ، أجب عما يلي:

1- ما نوع الاحتراق في هذه الحالة ؟ برر إجابتك.

.....التبرير.....

2- عبر عن احتراق البوتان في هذه الحالة بتحديد المتفاعلات و النواتج عيانيا و مجهريا

النواتج	المتفاعلات	تفاعل الاحتراق
		عيانيا
		مجهريا

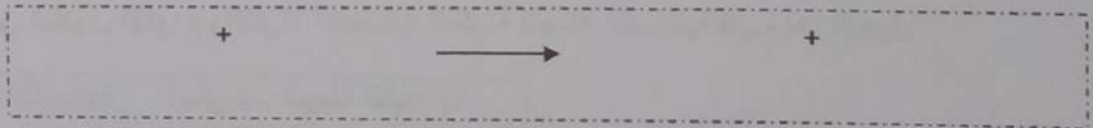
3- في رأيك ما هو سبب هذا الدوار الذي أصاب الأم ؟ و كيف يمكن تجنبه ؟

.....

.....

4- ما هو العامل المؤثر في هذه الحالة ؟.....

5- أكتب معادلة التفاعل (ذلك بعد حل المشكلة) وازنها مع تحديد الحالة الفيزيائية.



التمرين الأول : 06 ن

يملك توفيق دراجة هوائية تعمل بطريقتين إما بتدوير الدواسة أو تشغيل المحرك ببطارية (الوثيقة 1) حيث أنها تعتبر "صديقة للبيئة" وتعمل كالآتي:

الطريقة الأولى (4 حُمل): عندما يدير توفيق الدواسات تدور العجلة فتتقدم الدراجة.

الطريقة الثانية (4 حُمل): يشتغل المحرك الذي يعمل ببطارية فيدير العجلة التي تحرك الدراجة.

1- أنشئ السلسلتين الوظيفية والطاقوية للطريقة الأولى. 2 ن

2- أنشئ السلسلتين الوظيفية والطاقوية للطريقة الثانية. 2 ن

3- لماذا تعتبر دراجة توفيق صديقة للبيئة. 2 ن

التمرين الثاني : 06 ن

عبد العزيز تلميذ يدرس في السنة الثالثة متوسط يحب تجريب بعض التفاعلات الكيميائية حيث في أحد الأيام قام بتجربتين:

✓ **التجربة الأولى :** أحضر قارورة بلاستيكية وضع بداخلها كمية من معدن القصدير (Sn) الذي يستعمل في تلحيم القطع الالكترونية (الوثيقة 2) ثم أضاف إليه كمية من حمض الكبريت (H_2SO_4) بعدها قام بتسخين المزيج.

بعد فترة وجيزة جدا لاحظ انطلاق غاز كشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل فحدثت فرقة خفيفة و تشكل محلول كبريتات القصدير ($SnSO_4$) وفق المعادلة الآتية:



✓ **التجربة الثانية:** مزج كمية من أكسيد النحاس (CuO) مع كمية من حمض كلور الماء (HCl) فنتج محلول لونه أزرق كلور النحاس ($CuCl_2$) و تشكل الماء.

1- ما هو الغاز المنطلق من التفاعل الأول. 1.5 ن

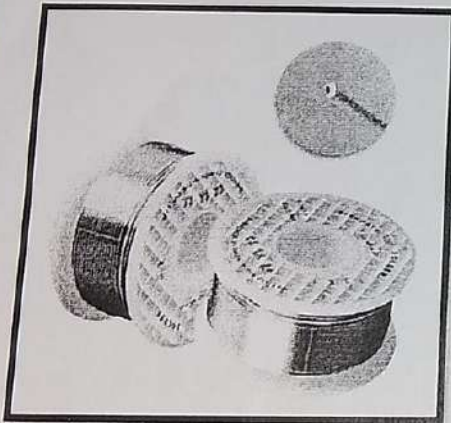
2- لماذا قام بتسخين المزيج في التجربة الأولى؟ 1 ن

3- أكمل المعادلة الكيميائية الأولى ثم وازنها. 1.5 ن

4- أكتب المعادلة الكيميائي للتجربة الثانية ووازنها. 2 ن



الوثيقة 1



الوثيقة 2

الوضعية الإدماجية: 08 ن

تعتبر الطاقات المتجددة طاقات طبيعية و استغلالها مجاني عكس الطاقات الناتجة عن احتراق الفحم الهيدروجينية، رأى أنس ذات يوم في مدرسته الابتدائية السابقة التركيبية الموضحة في (الوثيقة 3) وسأل أستاذه عن كيفية عمل ما شاهده، شرح الأستاذ له كالاتي:

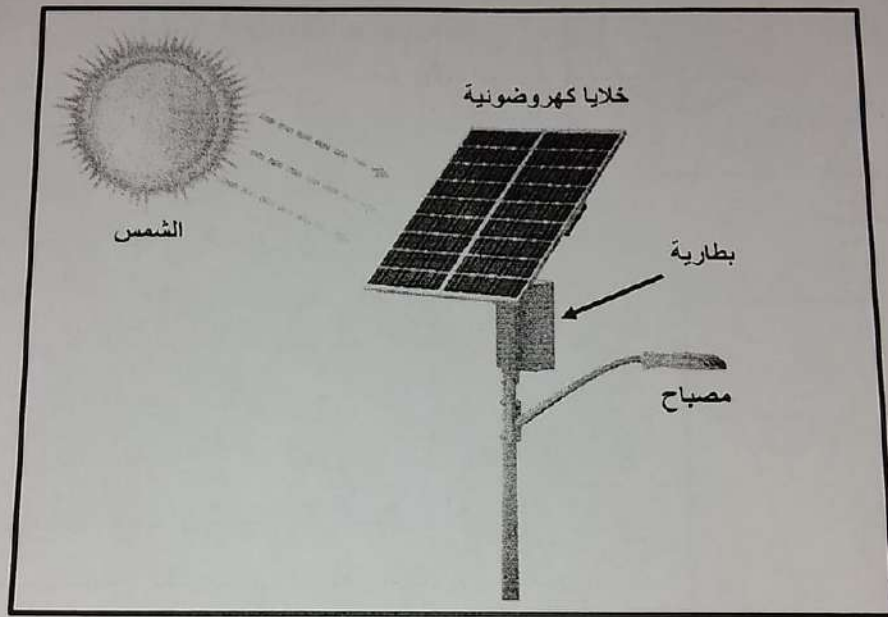
- في النهار تضئ الشمس الخلايا الكهروضوئية وهذه الأخيرة تغذي البطارية فتشحن.

- في الليل البطارية تغذي المصباح.

المطلوب:

1- أنشئ السلسلتين الوظيفية ثم الطاقوية لشحن البطارية في النهار. 3ن

2- أنشئ السلسلتين الوظيفية ثم الطاقوية لاشعال المصباح في الليل. 3ن



الوثيقة 3

يتم انتاج الطاقة الكهربائية أيضا عن طريق مولدات كهربائية (Groupe électrogène) التي تعمل عن طريق حرق بعض الفحم الهيدروجينية كغاز البروبان و غاز الميثان وفق المعادلتين الآتيتين:



- وازن المعادلتين السابقتين 2ن



المدة: ساعة ونصف

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

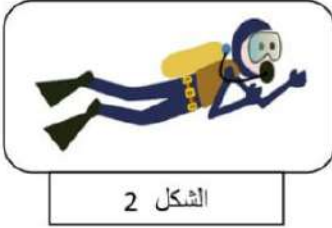
الوضعية الأولى (6 هـ)

ثنائي الأكسجين غاز حيوي يستعمل في مجالات متعددة منها: المجال الطبي - الشكل 1-



الشكل 1

ويستعمل خلال عملية الغوص الشكل 2-



الشكل 2

1- اذكر تجربة درستها تسمح لك بتصنيع هذا النوع من الغازات

انطلاقا من الماء H_2O - مع رسم تخطيطي.

2- سم الغاز الآخر الذي تحصل عليه من هذه التجربة

3- قدم طريقة للكشف عن الغازين الناتجين

4- عبر عن هذا التحول بمعادلة كيميائية ووازنها

CREATED BY
REBHI IDRIS AYOUB

الوضعية الثانية (6 هـ)

قصد دراسة احد العوامل المؤثرة في التفاعل اقترح الاستاذ تجربتين حيث قسم التلاميذ الى فوجين:

• الفوج الاول: يقوم بعملية احراق 10 L من غاز الميثان CH_4 في غرفة زجاجية تحتوي على 200L من غاز الأكسجين.

• الفوج الثاني: يقوم بعملية احراق 10 L من غاز الميثان CH_4 في غرفة زجاجية تحتوي على 100L من غاز الأكسجين.



❖ بقيت جدران غرفة الفوج الاول نظيفة.

❖ تكونت طبقة سوداء على جدران غرفة الفوج الثاني.

1. ما هو العامل المؤثر المقصود ؟

2. ما نوع الاحتراق في التجربتين ؟ علل

3. اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث في التجربة الفوج الاول

4. ماهو الحل الذي تقترحه على المجموعة الثانية للحصول على نتائج افضل

الوهمية الثالثة (8 هـ)

خلال السابع من أكتوبر انطلقت معركة طوفان الأقصى ودقت صفور المقاومة أعناق العدو الصهيوني دقا في ارض المعركة. فلا تعدو دبابات العدو ان تبرح مكانها بعد أن أردتها قذائف المقاومة كومة من الخردة ويستعمل المقاومون مادة الديناميت $C_3H_5O_9N_3$ لصناعة قذائف الياسين 105 عند انفجار الديناميت يتفكك وينتج (غاز ثنائي اكسيد الكربون -



غاز ثنائي الأوكسجين - غاز ثنائي الازوت N_2 والماء)

1. صنف في جدول المواد الابتدائية والنهائية بالنوع

والأفراد الكيميائية.

2. هل ينتمي الديناميت إلى عائلة الفحوم الهيدروجينية ؟ علل

3. كيف نكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون

4. وازن المعادلة التالية:

CREATED BY
REBHI IDRIS AYOUB



الحصار الذي يفرضه العدو الصهيوني على اخواننا في قطاع غزة اضطر الشعب لتوليد

الكهرباء وشحن البطاريات عن طريق تدوير دينامو كما في شكل:



1- ما هو الفعل النهائي؟

2- ارسم السلسلة الوظيفية والطاقوية للشكل :

(شخص - دواسة - عجلة - دينامو - بطارية)

CREATED BY
REBHI IDRIS AYOUB



بغزة ينحني الاندال ذلا... ويلقون المهانة والمهينا

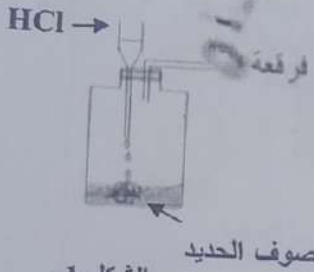




الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

بغرض تحضير غاز في المختبر قام الأستاذ بالتركيب التجريبي الموضح في الشكل-1-
نسكب حمض كلور الماء (HCl) على كمية قليلة من صوف الحديد (Fe) الموجود في القارورة فنلاحظ انطلاق غاز
واختفاء صوف الحديد وظهور لون أخضر يعود إلى تشكل كلور الحديد الثنائي (FeCl₂) بعد فترة من بدء انطلاق
الغاز نقوم بتقريب عود ثقاب مشتعلة من فوهة أنبوب انطلاق فتحدث فرقة خفيفة.



الشكل-1-

- 1- ما اسم الغاز المنطلق. اكتب الصيغة الكيميائية له؟
- 2- حدد متفاعلات ونواتج هذا التفاعل الكيميائي في جدول عيانيا ومجهريا.
- 3- أذكر العامل المؤثر في زيادة سرعة هذا التفاعل الكيميائي؟
- 4- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي مع ذكر الحالة الفيزيائية لكل نوع كيميائي ووازنها ؟

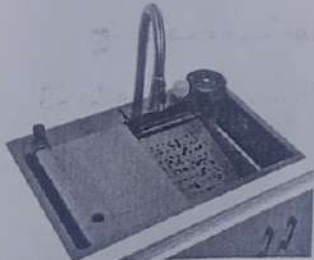
التمرين الثاني : (06نقاط)

من أجل فتح انسداد حوض مغسلة المطبخ من ترسبات الكلس (كربونات الكالسيوم CaCO₃) قامت أم زياد بسكب
كمية من روح الملح (حمض كلور الماء HCl) في حوض فلاحظت حدوث فوران (انطلاق غاز) وتشكل محلول
كلور الكالسيوم CaCl₂ و الماء , فقال لها ابنها انه حدث تحول كيميائي لأنه تشكلت مواد جديدة.
- ساعد زياد في الإجابة عن تساؤلاته:



- 1- إذا علمت أن الغاز المنطلق هو غاز ثنائي أكسيد الكربون ضع بروتوكولا تجريبيا للكشف عنه.
- 2- نمذج التحول الكيميائي الحادث بتفاعل كيميائي (عيانيا ومجهريا) في الجدول الموالي:

مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (الأنواع الكيميائية)	
مجهريا (الأفراد الكيميائية)	



- 3- عبّر عن التفاعل الكيميائي الحادث بمعادلة كيميائية ثم وازنها؟
- 4- أذكر الاحتياطات الأمنية الواجبة اتخاذها في مثل هذه الحالات ؟

الجزء الثاني (8 نقاط)

الوضعية المركبة (الإدماجية):

بمناسبة عيد الأضحى وفي إطار العمل الخيري نظمت جمعية كافل اليتيم في خراطة مسابقة في سرعة طهي الطعام بهدف تقديمه في الأخير للعائلات المعوزة واليتيمة، شاركت في هذه المسابقة مجموعتان حيث استعملت كل مجموعة الوسائل المذكورة في الجدول التالي:

وسائل المجموعة الثانية	وسائل المجموعة الأولى
• قدر الطهي الضاغط (cocotte-minute) 	• قدر الطهي عادي 
• الخميرة الكيميائية (بيكربونات الصوديوم) • موقد يعمل بغاز الميثان CH_4	• موقد يعمل بغاز الميثان CH_4

1. برأيك أي من المجموعتين تكمل الطهي بسرعة وتفوز بالسباق؟ علل.
2. بعد الانتهاء من المسابقة، لاحظ حكام اللجنة وجود طبقة سوداء أسفل القدرين يصعب غسلها.

أ- ماذا تمثل الطبقة السوداء وما سبب وجودها؟

ب- اقترح حلاً لتفادي تشكل السواد أسفل الأواني.

ج- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بعد حل المشكلة.

- 3- ما هي الاحتياطات الأمنية الواجبة اتخاذها لتفادي حوادث الاختناق بالغازات السامة الناتجة عن عملية الاحتراق؟

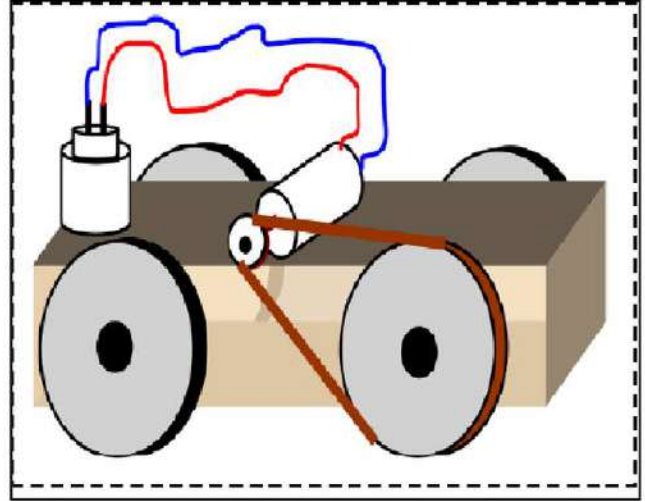
التقويم التحصيلي للثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين 01: (6 نقاط)

قام أخوك الذي يدرس في السنة الاولى متوسط بإنجاز المشروع التكنولوجي الخاص بميدان الظواهر الكهربائية والمتمثل في سيارة تعمل ببطارية ومحرك، فقلت له أستطيع أن أنجز تركيبة تشتغل بدون بطارية، فاستغرب أخوك وقال لك : كيف ذلك؟



السند 2: سيارة تعمل بالطاقة الشمسية



السند 1: سيارة تعمل ببطارية

1. برأيك ما هو الفعل النهائي المراد الوصول إليه من خلال التركيبتين (السند 1 و 2).
2. اعتمادا على السندين 1 و 2، شكل السلسلة الوظيفية لكل تركيبة .
3. شكل السلسلة الطاقوية لكل تركيبة

التمرين 02: (6 نقاط)

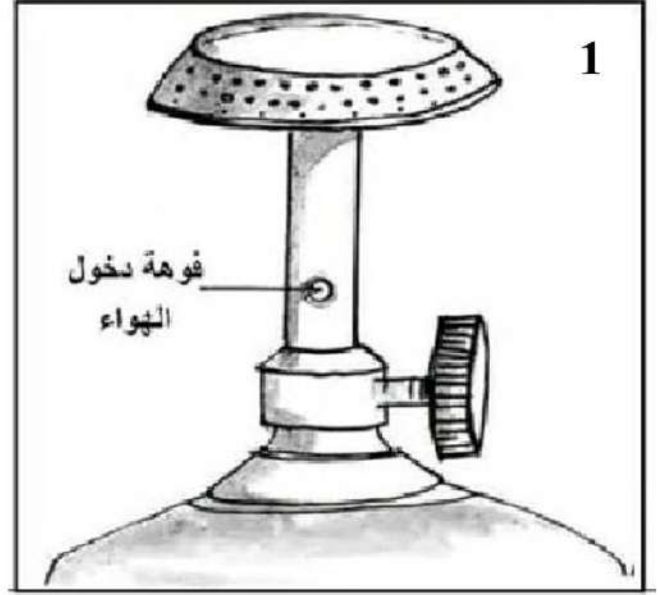
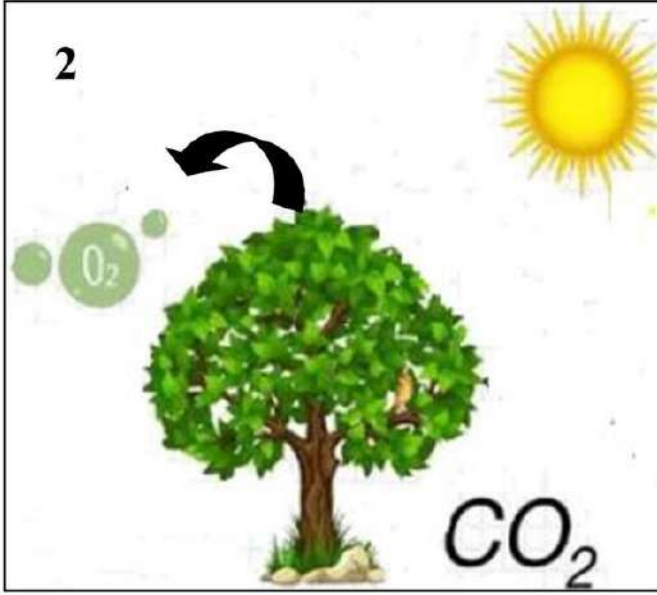
اشترت عائلة صديق لك منزلا أمام شاطئ البحر، فطلب منك مرافقته من أجل قضاء عطلة الأسبوع فيه فوافقت، وعند وصولكما لاحظت ظاهرة غريبة وهي تشكل طبقة بنية خشنة الملمس على الباب الحديدي للمنزل فأخذك الفضول لمعرفة سبب تشكلها، عند عودتك سألت أستاذ العلوم الفيزيائية عنها فأخبرك أن الطبقة البنية هي عبارة عن صدأ وهو تحول كيميائي يطرأ على معدن الحديد Fe عند تفاعله مع غاز الأكسجين وفي وجود الرطوبة.

إذا علمت أن جزيء الصدأ (أكسيد الحديد الثلاثي) يتكون من ذرتين حديد و ثلاث ذرات أكسجين:

1. أكتب الصيغة الكيميائية للصدأ.
2. صف في جدول مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول بالأنواع الكيميائية.
3. نمذج التحول الكيميائي الحاصل للباب الحديدي بمعادلة التفاعل الكيميائي ثم وازنها مع إبراز الحالة الفيزيائية.
4. أذكر العامل المساعد على تشكل الصدأ.

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

في أحد الأيام ذهبت في نزهة إلى الغابة رفقة عائلتك، فأراد والدك تحضير الشاي فوق قارورة غاز البروبان C_3H_8 ، وعند إشعالها لاحظت اصفرار لون اللهب وتشكل طبقة سوداء على جوانب الإبريق فاستغرب والدك الأمر، عند ذلك تدخلت قائلا: إن هذا مرتبط بفتحة دخول الهواء في الموقد (السند 3) لكنه لم يستوعب الفكرة أما أخوك فقال لك: إننا نساهم في تلوث البيئة. ساعد والدك و أخاك بالإجابة على مايلي:



غاز البروبان

1. حدد العامل المؤثر في التحولين الظاهرين في الصورتين 1 و 2.
2. برأيك ما سبب تشكل الطبقة السوداء و اصفرار لون اللهب؟
3. اقترح حلا لتفادي تشكل الطبقة السوداء و اصفرار لون اللهب.
4. عبر عن احتراق غاز البروبان بمعادلة كيميائية بعد حل المشكل مع موازنتها و إبراز الحالة الفيزيائية.